

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Müşteri İletişim Merkezi ve Veri Analizi Departmanı




Staj Raporu

Betül Temel

AĞUSTOS, 2026

Özet

Bu çalışmada, 29 Haziran 2026 – 12 Ağustos 2026 tarihleri arasında Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde (İstanbul) Veri Analizi departmanında gerçekleştirilen 32 iş günlük zorunlu yaz stajı kapsamında geliştirilen "Finansal Zeka Paneli" projesi detaylı bir biçimde sunulmaktadır. Staj dönemi boyunca, akademik eğitimde edinilen teorik istatistik bilgilerinin sermaye piyasalarındaki gerçek ve büyük ölçekli verilere uygulanması hedeflenmiştir. Proje, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) üzerinden elde edilen aracı kurum verilerinin R programlama dilinde yer alan Shiny paketi kullanılarak interaktif bir web paneline dönüştürülmesini içermektedir. Geliştirilen bu karar destek sistemi kapsamında, sektörde faaliyet gösteren kurumların bilanço kalemleri, pazar payları ve kârlılık rasyoları dinamik göstergelerle görselleştirilmiştir. Geleneksel raporlamaya ek olarak, Random Forest ve K-Means makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak kurum kârlılığını etkileyen temel faktörlerin tespit edildiği değişken etki analizi ile sektörel konumlandırmayı hedefleyen kümeleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ortaya konan bu veri bilimi odaklı interaktif panel, finansal performansın daha verimli, hızlı ve analitik bir biçimde değerlendirilmesine olanak sağlamıştır.

Anahtar kelimeler: R Shiny, Makine Öğrenmesi, Random Forest, K-Means, Finansal Veri Analizi

İçindekiler

Özet	i
1 Giriş	1
2 Veri Setinin Tanıtılması ve Ön İşleme Süreçleri	2
2.1 Veri Kaynağı ve Ham Veri Yapısı	2
2.2 Veri Temizleme ve Ön İşleme	2
3 Finansal Zeka Paneli ve Sektör Görünümü Modülü	4
3.1 Dinamik Filtreleme ve Parametre Yönetimi	4
3.2 Temel Performans Göstergeleri (KPI)	5
3.3 Pazar Payı Analizi (Pasta Grafik)	6
3.4 Tam Pazar Payı Dağılımı Tablosu	6
3.5 Tüm Kurumlar Liderlik Tablosu	7
3.6 Büyüme Şampiyonları (İvme Analizi)	8
4 Kurum Analizi (Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)	9
4.1 Kurum Genel Göstergeleri ve Sektörel Konumlandırma	9
4.2 Kurum Performans Trendi	9
4.3 Sektör Dağılım Tüneli ve Standart Sapma Analizi ($\mu \pm 1\sigma$)	10
4.4 Yıllık Büyüme İvmesi	11
4.5 Gelir Modeli Dağılımı	12
4.6 Yıllara Göre Çeyreklik Performans Karşılaştırması	13
4.7 Çok Boyutlu Sektör Profili (Radar Grafik Analizi)	14
4.8 Seçili Dönem Bilanço Detayları	14
5 Makine Öğrenmesi	16
5.1 Değişken Etki Analizi ve Random Forest	16
5.1.1 Model Seçimi ve Varyans-Yanlılık İkilemi	16
5.1.2 Veri Ön İşleme ve Hedef Sızıntısı (Target Leakage) Güvenlik Duvarı	16
5.1.3 Out-of-Bag (OOB) Validasyonu ve Model Açıklama Gücü (R^2) .	17
5.1.4 Permütasyon Önemliliği (%IncMSE) ve Finansal Çıkarımlar . .	17
5.2 Sektörel Segmentasyon ve K-Means Kümeleme Analizi	18
5.2.1 Otonom Dirsek (Elbow) Yöntemi ve Kneedle Algoritması	18
5.2.2 Veri Ön İşleme ve İstatistiksel Kısıtların Yönetimi	19
5.2.3 Segmentasyon Bulguları ve Finansal Çıkarımlar	19

6	Sonuç ve Değerlendirme	21
6.1	Analizin Amacı ve Genel Değerlendirme	21
6.2	Staj Sürecinin Kuruma Katkıları	21
6.3	Staj Sürecinin Kişisel ve Mesleki Gelişime Katkıları	22

Şekil Listesi

2.1	TSPB Ham Veri Seti Yapısı	2
2.2	Temizlenmiş ve Birleştirilmiş Ana Veri Seti	3
3.1	Dinamik Filtreleme ve Kontrol Paneli	5
3.2	Sektör Görünümü Temel Performans Göstergeleri	5
3.3	İlk 5 Aracı Kurum Pazar Payı Dağılımı	6
3.4	Tam Pazar Payı Dağılımı Tablosu	7
3.5	Tüm Kurumlar Liderlik Tablosu	7
3.6	Büyüme Şampiyonları (Yıllık İvme Analizi)	8
4.1	Halk Yatırım Temel Performans Göstergeleri ve Sektörel Sıralaması (2026-Q2)	9
4.2	Halk Yatırım Net Dönem Kârı Performans Trendi	10
4.3	Sektör Ortalaması ve Standart Sapma Tüneli Üzerinde Kurum Trendi	11
4.4	Halk Yatırım Yıllık Büyüme İvmesi Analizi	12
4.5	Halk Yatırım Gelir Modeli Dağılımı	13
4.6	Halk Yatırım Yıllara Göre Çeyreklik Performans Karşılaştırması	13
4.7	Halk Yatırım Çok Boyutlu Kurum Sektör Profili	14
4.8	Halk Yatırım Seçili Dönem (2026-Q2) Likidite ve Bilanço Detayları	15
5.1	Random Forest Değişken Etki Analizi ve Model Performansı (Net Dönem Kârı)	18
5.2	K-Means Sektörel Segmentasyon Haritası ve Otonom Dirsek (Elbow) Tavsiyesi	20

Bölüm 1

Giriş

Bu rapor, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü Veri Analizi departmanında tamamlanan zorunlu yaz stajı çalışmasını kapsamaktadır. Sermaye piyasalarında öncü bir kurum olarak faaliyet gösteren Halk Yatırım; geniş ürün yelpazesi, kurumsal finansman çözümleri ve güçlü iştirak yapısıyla sektörün lider aracı kurumları arasında yer almaktadır. Staj süresince kurumun operasyonel iş akışlarına ve veri analitiği süreçlerine doğrudan katılım sağlanmıştır.

Bu staj çalışması kapsamında gerçekleştirilen analiz, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) resmi verileri kullanılarak sermaye piyasalarındaki aracı kurumların çeyrek dönemli finansal performanslarının panel veri yapısında incelenmesini temel almaktadır. Çalışma boyunca, ham verilerin R ortamında temizlenmesinden başlayarak; R programlama dili ve R Shiny ekosistemi yardımıyla geliştirilen interaktif KPI kartları, dinamik zaman serisi grafikleri, otomatik R Markdown raporlama modülleri ve bulut tabanlı canlı dağıtım altyapısını içeren uçtan uca bir "Finansal Zeka Paneli" tasarlanmıştır. Sistem, geleneksel finansal tabloların ötesine geçerek Rassal Orman (Random Forest) ile değişken etki analizi ve K-Means kümeleme algoritmalarıyla sektörel segmentasyon çalışmalarını da bünyesinde barındırmaktadır.

Yapılan bu analizin temel amacı, kurum içi karar alıcıların ve yöneticilerin çeyreklik verileri takip ederken karşılaştığı manuel Excel tablolama süreçlerini otomasyona dönüştürerek operasyonel bir karar destek mekanizması oluşturmaktır. Bununla birlikte; aracı kurumların net kârlılığını etkileyen temel finansal ve operasyonel faktörlerin (öz-kaynak büyüklüğü, personel sayısı vb.) istatistiksel olarak modellenmesi, kurumların verimliliklerine göre akran gruplarına ayrılarak sektörel kırılımların bilimsel ve nesnel bir zeminde ortaya konulması amaçlanmıştır.

Bölüm 2

Veri Setinin Tanıtılması ve Ön İşleme Süreçleri

2.1 Veri Kaynağı ve Ham Veri Yapısı

Bu çalışmanın temel veri seti, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) platformundan periyodik olarak yayımlanan aracı kurumların çeyreklik finansal durum, kapsamlı gelir ve işlem hacmi tablolarından elde edilmiştir. İndirilen ham veri seti, oldukça karmaşık ve geniş boyutlu bir yapıya sahiptir. Şekil 2.1’de görüldüğü üzere, orijinal dosyada her bir çeyrek ve muhasebe standardı (Normal ve TMS 29 - Enflasyon Muhasebesi) için ayrı çalışma sayfaları (sheet) bulunmaktadır (Örn: 202503, 202503 (TMS 29) vb.). Veri seti, 2024 (Q1, Q2, Q3, Q4), 2025 (Q1, Q2, Q3, Q4) ve 2026 (Q1, Q2) dönemlerine ait aracı kurum finansal verilerini içermektedir.

1	A	B	C	D	E
2	202503				
3			AL CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.	AHILATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
4					
5	BİLANÇO	BALANCE SHEET			
6	I. DÖNEM VARLIKLAR	I. CURRENT ASSETS	9.373.213.477	266.866.385	7.221.897.092
7	A. Nakit ve Nakit Benzerleri	A. Cash and Cash Equivalents	1.777.683.296	72.866.168	66.850.203
8	B. Finansal Yatırımlar (Kısa Vadeli)	B. Financial Assets (Short-term)	2.393.618.671	8.549.931	3.856.413.685
9	C. Ticari Alacaklar (Kısa Vadeli)	C. Trade Receivables (Short-term)	5.014.807.693	183.043.125	3.290.206.904
10	D. Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar (Kısa Vadeli)	D. Receivables from Non-Core Financial Activities (Short-term)	0	0	0
11	E. Diğer Alacaklar (Kısa Vadeli)	E. Other Receivables (Short-term)	154.959.229	0	1.147.705
12	F. Türev Finansal Varlıklar (Kısa Vadeli)	F. Derivative Financial Instruments (Short Term)	0	0	0
13	G. Peşin Ödenmiş Giderler (Kısa Vadeli)	G. Prepaid Expenses	27.109.480	1.494.355	2.083.676
14	H. Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	H. Current Tax Assets	0	16.794	5.192.919
15	I. Diğer Dönem Varlıklar	I. Other Current Assets	5.035.108	886.012	0
16	J. Satış Amaçıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	J. Non-Current Assets Held for Sale	0	0	0
17	II. UZUN TERMİN VARLIKLAR	II. LONG TERM ASSETS	226.132.360	31.489.733	902.339.387
18	A. Ticari Alacaklar (Uzun Vadeli)	A. Trade Receivables (Long-term)	0	0	0
19	B. Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar (Uzun Vadeli)	B. Receivables from Non-Core Financial Activities (Long-term)	0	0	0
20	C. Diğer Alacaklar (Uzun Vadeli)	C. Other Receivables (Long-term)	18.240.137	21.275.732	629.192.590
21	D. Türev Finansal Varlıklar (Uzun Vadeli)	D. Financial Assets (Long-term)	0	0	0
22	E. Finansal Yatırımlar (Uzun Vadeli)	E. Derivative Financial Instruments (Long Term)	8.916.265	1.945.254	217.500.000
23	F. Çıkarılmak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	F. Investments at Book Value	0	0	0
24	G. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	G. Real Estate Investments	11.220.000	0	0
25	H. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	H. Tangible Assets	153.780.803	2.477.301	9.321.019
26	I. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	I. Intangible Assets	9.405.948	274.316	24.592.247
27	J. Peşin Ödenmiş Giderler (Uzun Vadeli)	J. Prepaid Expenses	0	0	3.526.994
28	K. Erteleme Vergi Varlığı (Uzun Vadeli)	K. Deferred Taxes (Long Term)	24.569.127	3.503.191	18.206.337
29	L. Diğer Duran Varlıklar	L. Other Non-Current Assets	0	2.013.939	0
30	TOPLAM VARLIKLAR	TOTAL ASSETS	9.599.345.837	298.356.118	8.124.236.479
31	I. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	I. SHORT TERM LIABILITIES	4.646.975.709	166.485.902	4.602.684.831
32	A. Kısa Vadeli Borçlanmalar	A. Financial Liabilities (Short-term)	1.165.874.801	0	48.005.230
33	B. Uzun Vadeli Borçlanmanın Kısa Vadeli Kısımını	B. Current Portion of Long Term Debt	0	0	0
34	C. Diğer Finansal Yükümlülükler (Kısa Vadeli)	C. Other Financial Liabilities (Short-term)	0	616.475	0
35	D. Ticari Borçlar (Kısa Vadeli)	D. Trade Payables (Short-term)	3.097.207.434	156.049.922	3.775.598.486
36	E. Diğer Borçlar (Kısa Vadeli)	E. Other Payables (Short-term)	87.899.354	0	701.541.454
37	F. Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar (Kısa Vadeli)	F. Payables from Non-Core Financial Activities (Short-term)	0	0	0
38	G. Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar (Kısa Vadeli)	G. Employee Benefits Liabilities (Short Term)	21.639.486	0	0
39	H. Türev Finansal Borçlar (Kısa Vadeli)	H. Derivative Financial Instruments (Short Term)	0	0	0
40	I. Erteleme Gelirleri (Kısa Vadeli)	I. Deferred Income (Short Term)	3.277.683	0	0
41	J. Devlet Tesvik ve Yardımları (Kısa Vadeli)	J. Government Incentives and Relevances (Short Term)	0	0	0
42	202503	202503 (TMS 29)	202503 (TMS 29)-II	202509	202509 (TMS 29)
43				202512	202512 (TMS 29)
44				202603	202603 (...)

Şekil 2.1: TSPB Ham Veri Seti Yapısı

2.2 Veri Temizleme ve Ön İşleme

Farklı sayfalara dağılmış ve analiz edilmesi zor olan ham verinin istatistiksel modellere uygun hale getirilebilmesi için Microsoft Excel ve R programlama dili (özellikle dplyr ve janitor paketleri) kullanılarak kapsamlı bir veri ön işleme adımı gerçekleştirilmiştir. Ayrı sayfalarda bulunan çeyreklik veriler tek bir ana tabloda birleştirilerek, hem

yatay kesit hem de zaman serisi boyutunu aynı anda barındıran Panel Veri yapısına dönüştürülmüştür. Şekil 2.2’de sunulan işlenmiş veri setinde görüldüğü gibi, boylamsal analizlerin yapılabilmesi amacıyla sütunlara "Unvanı", "Dönem", "Yıl", "Şirket Türü" ve "Muhasebe Tipi" gibi yeni kırılım değişkenleri eklenmiştir.

Eksik gözlemler (NA) veya raporlanmamış finansal kalemler algoritmaların hata vermemesi için sıfır (0) değeri ile doldurulmuştur. Ayrıca, kurumların sermaye verimliliğini ölçmek amacıyla "Özsermaye Kârlılığı (ROE)" metriği R üzerinden Eşitlik (2.1) ile formülize edilerek veri setine yeni bir özellik olarak kazandırılmıştır.

$$ROE = \left(\frac{\text{Net Dönem Kârı}}{\text{Özkaynaklar}} \right) \times 100 \quad (2.1)$$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Unvanı	Dönem Yılı	Şirket Türü	Muhasebe Tipi	I. DÖNEM VARLIKLAR	A. Nakit ve Nakit Benzerleri	B. Finansal Yatırımlar (Kısa Vadeli)	C. Ticari Alacaklar (Kısa Vadeli)	D. Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar (Kısa Vadeli)	E. Diğer
2	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Q1	2024	Özel	Normal	6.577.347.209	1.359.452.617	1.015.696.737	3.495.096.347	0
3	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Q1	2024	Özel	Enflasyonlu	6.577.347.205	1.359.452.617	1.015.696.737	3.495.096.345	0
4	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Q2	2024	Özel	Normal	7.158.646.606	1.018.364.958	1.127.385.514	4.683.053.390	0
5	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Q2	2024	Özel	Enflasyonlu	7.158.646.604	1.018.364.957	1.127.385.514	4.683.053.390	0
6	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Q3	2024	Özel	Normal	7.921.458.738	1.008.792.834	1.530.689.431	5.271.712.040	0
7	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Q3	2024	Özel	Enflasyonlu	7.921.458.737	1.008.792.834	1.530.689.431	5.271.712.040	0
8	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Q4	2024	Özel	Normal	8.297.507.924	1.101.663.612	2.014.828.131	5.013.331.503	0
9	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Q4	2024	Özel	Enflasyonlu	8.297.507.932	1.101.663.612	2.014.828.131	5.013.331.503	0
10	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Q1	2025	Özel	Normal	9.373.213.477	1.777.683.296	2.393.618.671	5.014.807.693	0
11	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Q1	2025	Özel	Enflasyonlu	9.373.213.492	1.777.683.296	2.393.618.671	5.014.807.693	0
12	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Q2	2025	Özel	Normal	12.259.147.893	1.701.376.338	3.257.686.079	7.133.172.242	0
13	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Q2	2025	Özel	Enflasyonlu	12.370.456.774	1.682.253.307	3.368.564.954	7.152.725.242	0
14	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Q3	2025	Özel	Normal	15.096.072.387	1.584.573.448	3.574.406.376	8.854.676.180	0
15	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Q3	2025	Özel	Enflasyonlu	15.196.049.576	1.584.615.690	3.706.838.872	8.855.442.534	0
16	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Q4	2025	Özel	Normal	17.407.997.874	1.687.401.514	6.255.320.443	7.801.622.605	0
17	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Q4	2025	Özel	Enflasyonlu	17.534.580.229	1.687.514.898	6.378.589.833	7.804.796.243	0
18	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Q1	2026	Özel	Normal	15.276.162.444	1.791.544.682	5.030.108.534	8.038.404.549	0
19	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Q1	2026	Özel	Enflasyonlu	15.396.109.681	1.791.687.792	5.147.047.537	8.040.570.025	0
20	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Q2	2026	Özel	Normal	17.486.119.900	2.742.955.717	4.212.771.441	10.166.628.060	0
21	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Q2	2026	Özel	Enflasyonlu	27.620.596.440	12.715.772.520	4.366.992.287	10.173.337.986	0
22	ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Q1	2024	Özel	Normal	149.606.149	10.874.096	1.250.681	136.364.849	0
23	ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Q1	2024	Özel	Enflasyonlu	149.630.463	10.874.096	1.245.300	136.364.849	0
24	ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Q2	2024	Özel	Normal	253.510.243	93.092.584	1.766.730	157.078.960	0
25	ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Q2	2024	Özel	Enflasyonlu	253.617.080	93.092.584	1.761.349	157.078.960	0
26	ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Q3	2024	Özel	Normal	313.662.297	105.481.614	6.493.887	199.909.031	0
27	ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Q3	2024	Özel	Enflasyonlu	313.741.420	105.481.614	6.488.506	199.909.031	0
28	ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Q4	2024	Özel	Normal	339.764.898	126.383.182	7.583.629	204.471.981	0
29	ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Q4	2024	Özel	Enflasyonlu	343.219.502	126.383.182	7.583.629	207.915.231	0
30	ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Q1	2025	Özel	Normal	266.866.385	72.866.168	8.549.931	183.943.125	0
31	ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Q1	2025	Özel	Enflasyonlu	267.044.676	73.066.169	8.540.031	183.043.125	0

Şekil 2.2: Temizlenmiş ve Birleştirilmiş Ana Veri Seti

Bölüm 3

Finansal Zeka Paneli ve Sektör Görünümü Modülü

Geliştirilen uygulamanın arayüzü (UI), R tabanlı *shinydashboard* paketi kullanılarak modüler ve kullanıcı etkileşimine duyarlı bir yapıda tasarlanmıştır. Uygulamanın mimarisi; verilerin filtrelendiği kontrol paneli ile analizlerin görselleştirildiği ana gövde olmak üzere iki temel eksene oturmaktadır.

3.1 Dinamik Filtreleme ve Parametre Yönetimi

Kullanıcının veritabanı üzerinde anlık sorgulamalar yapabilmesi amacıyla sol menüde çok katmanlı bir filtreleme mekanizması kurgulanmıştır (Şekil 3.1). Bu panel üzerinden şu parametreler yönetilmektedir:

- **Dönemsel ve Muhasebe Standardı Seçimi:** 2024–2026 yılları arasındaki çeyreklik veriler dinamik listelerle filtrelenebilmektedir. Özellikle sermaye piyasalarında finansal verilerin gerçeğe uygun yorumlanabilmesi için "Normal" ve "Enflasyonlu (TMS 29)" muhasebe tipleri arasında geçiş olanağı sağlanmıştır.
- **Koşullu ve Dinamik Arayüz Mimarisi (Conditional UI):** Filtre paneli statik olmayıp, kullanıcının aktif olarak bulunduğu modüle göre dinamik olarak şekillenmektedir. Örneğin; "Sektör Görünümü" modülünde tüm pazar incelendiği için genel piyasa filtreleri aktifken, "Kurum Analizi" modülüne geçildiğinde R Shiny'nin *conditionalPanel* yapısı devreye girerek filtre menüsüne dinamik olarak "**Hedef Aracı Kurum Seçimi**" parametresini dahil etmektedir. Bu sayede gereksiz görsel karmaşa engellenerek kullanıcı deneyimi optimize edilmiştir.
- **Metrik Yönetimi:** İncelenmek istenen finansal gösterge; bilanço kalemleri (Net Dönem Kârı, Özkaynak Büyüklüğü, Toplam Varlıklar), gelir türleri (Toplam Araçlık Gelirleri, Pay Piyasası Komisyonu, VIOP Komisyonu, Yabancı Menkul Komisyonu, Kurumsal Finansman, Faiz Gelirleri), işlem hacimleri (Pay Piyasası Hacmi, VIOP Hacmi), operasyon ve verimlilik (Personel Sayısı, Şube Ağı, Personel Giderleri), finansal rasyolar (Özsermaye Karlılığı (ROE) , Personel Başına Kâr, Kişi Başı Personel Gideri) arasından serbestçe seçilebilmektedir. Yapılan

seçim tüm grafik ve tabloları anlık olarak reaktif (*reactive*) mimari üzerinden güncellemektedir.

- **Veri Güncelleme ve Dışa Aktarım:** Panel yalnızca statik bir görselleştirme aracı olmayıp, yeni açıklanan çeyreklik finansal tabloların Excel formatında sisteme yüklenmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca filtrelenen analitik tabloların Excel ve HTML rapor formatında indirilebilmesi için dışa aktarım motorları sisteme dahil edilmiştir.

Genel Filtreler

Yıl Seçiniz:
2026

Çeyrek Seçiniz:
Q2

Muhasebe Tipi:
☒ Normal
☐ Enflasyonlu

Şirket Türü:
Tümü

Analiz Ayarları

Araç Kurum Seçiniz:
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Analiz Edilecek Metrik:
Net Dönem Kâr

Veri Yönetimi

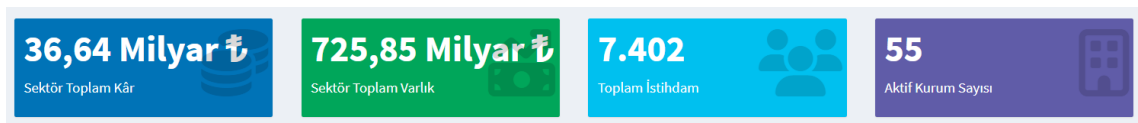
Yeni Çeyrek Verisi (Excel)
Yükle... Veri seçilmedi

Çıktı & Raporlama

Şekil 3.1: Dinamik Filtreleme ve Kontrol Paneli

3.2 Temel Performans Göstergeleri (KPI)

Seçili dönemin toplam pazar hacmini özetlemek amacıyla ekranın en üstünde dört adet dinamik pano konumlandırılmıştır. Şekil 3.2’de görüldüğü üzere bu panolar sırasıyla; sektörün "Sektör Toplam Kâr"ını (Örn: 36,64 Milyar TL), "Sektör Toplam Varlık" büyüklüğünü (Örn: 725,85 Milyar TL), "Toplam İstihdam" edilen personel sayısını (Örn: 7.402) ve "Aktif Kurum Sayısı"nı (Örn: 55) anlık olarak hesaplayıp sunmaktadır.

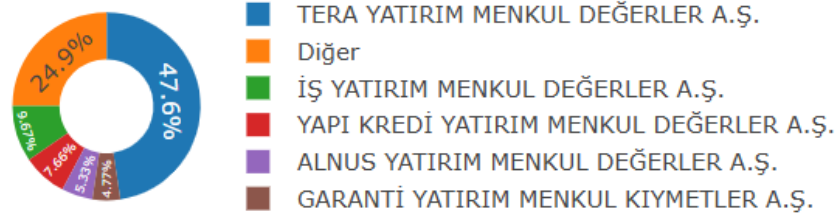


Şekil 3.2: Sektör Görünümü Temel Performans Göstergeleri

3.3 Pazar Payı Analizi (Pasta Grafik)

Sektördeki rekabetçi yapıyı ve potansiyel tekelleşme eğilimlerini analiz edebilmek için pazar payı dağılımı görselleştirilmiştir. Seçilen herhangi bir finansal metriğe göre (Örn: Net Kâr) en yüksek değere sahip ilk 5 aracı kurum ismen belirtilirken, geri kalan kurumlar "Diğer" kategorisi altında birleştirilmiştir. Şekil 3.3'te yer alan interaktif pasta grafiği, sektör liderlerinin toplam pazarın ne kadarına (Örn: %47.6) hâkim olduğunu yüzdelik dilimlerle açıkça ortaya koymaktadır.

Pazar Payı (İlk 5 ve Diğerleri)



Şekil 3.3: İlk 5 Aracı Kurum Pazar Payı Dağılımı

3.4 Tam Pazar Payı Dağılımı Tablosu

Pasta grafiğinin hemen yanında, sektöre ait detaylı verilerin incelenebileceği interaktif bir veri tablosu kurgulanmıştır. Şekil 3.4'te örneği sunulan bu tabloda, sektörde faaliyet gösteren tüm aracı kurumlar, seçilen metriğe ait "Değer"leri ve "Pazar Payı (%)" oranları baz alınarak büyükten küçüğe doğru sıralanmaktadır. Tablo yapısı, pazar payı büyüklüğüne göre hücre içinde oransal olarak dolan arka plan barları ile desteklenerek görsel bir derinlik kazandırılmıştır.

Tam Pazar Payı Dağılımı (%)

Search:

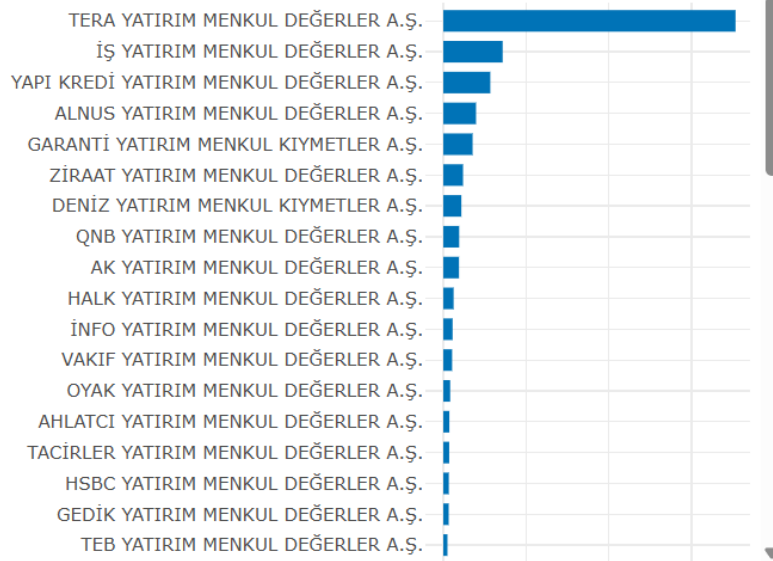
Aracı Kurum	Değer	Pazar Payı (%)
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17.662.052.625	47.64
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3.586.120.726	9.67
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2.839.030.958	7.66
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1.976.771.397	5.33
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	1.769.362.491	4.77
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1.466.766.888	3.91

Şekil 3.4: Tam Pazar Payı Dağılımı Tablosu

3.5 Tüm Kurumlar Liderlik Tablosu

Aracı kurumların birbirleriyle olan mutlak rekabetini net bir hiyerarşi içinde görebilmek adına Şekil 3.5'te sunulan Liderlik Tablosu oluşturulmuştur. Yatay çubuk grafik formatında tasarlanan bu görsel, seçili metriğe göre en yüksek değere sahip kuruma en düşük değere sahip kuruma doğru tüm sektörü (aşağı kaydırılabilir bir pencere içerisinde) sıralamaktadır.

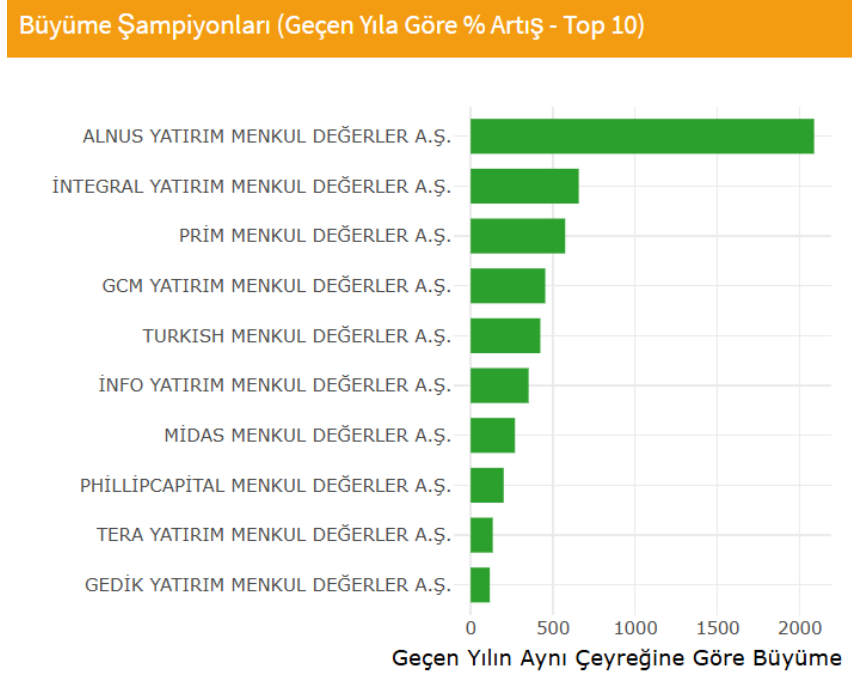
Tüm Kurumlar Liderlik Tablosu (Aşağı Kaydırın)



Şekil 3.5: Tüm Kurumlar Liderlik Tablosu

3.6 Büyüme Şampiyonları (İvme Analizi)

Firmaların yalnızca anlık büyüklüklerini değil, zaman içerisindeki gelişim hızlarını da ölçmek finansal analizde kritik bir öneme sahiptir. Bu amaçla oluşturulan "Büyüme Şampiyonları" grafiğinde, kurumların seçili çeyrekteki performansı, bir önceki yılın aynı çeyreğiyle karşılaştırılmıştır. Şekil 3.6'da sunulan bu grafikte, yıllık bazda en yüksek oransal büyümeyi (% Artış) gerçekleştiren ilk 10 kurum (Top 10) listelenerek sektörün en çok ivme kazanan firmaları tespit edilmiştir.



Şekil 3.6: Büyüme Şampiyonları (Yıllık İvme Analizi)

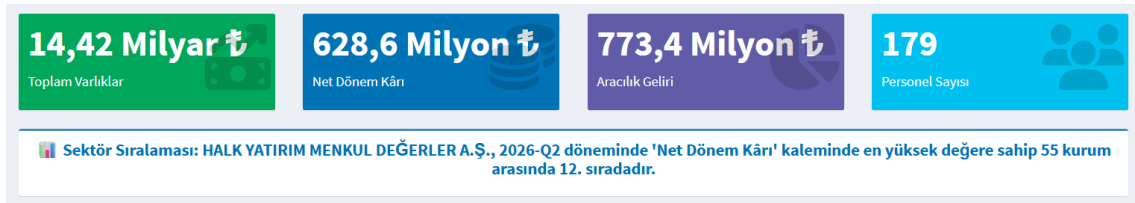
Bölüm 4

Kurum Analizi (Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)

Bu bölümde, geliştirilen Finansal Zeka Paneli üzerinden kamu sermayeli köklü aracı kurumlardan biri olan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 2026 yılı 2. Çeyrek (Q2) performansı analiz edilmiştir. Sektörel karşılaştırmalar ve trend analizleri; panel üzerinden ana metrik olarak "**Net Dönem Kârı**" seçilerek ve **TMS 29 Enflasyon Muhasebesi** standartlarına göre çok boyutlu olarak gerçekleştirilmiştir.

4.1 Kurum Genel Göstergeleri ve Sektörel Konumlandırma

Uygulamanın hesapladığı dinamik göstergeler incelendiğinde, Halk Yatırım'ın 2026-Q2 itibarıyla 14,42 Milyar TL toplam varlık büyüklüğüne ulaştığı görülmektedir. Sistemin arka planda çalışan algoritmik sıralama modülü, enflasyondan arındırılmış 628,6 Milyon TL'lik net dönem kârı ile Halk Yatırım'ı sektörde aktif faaliyet gösteren 55 kurum arasında 12. sıraya yerleştirmiştir. Bu metrikler, kurumun kârlılık ve büyüklük anlamında pazarın üst çeyrekliğinde (top quartile) konumlandığını kanıtlamaktadır.



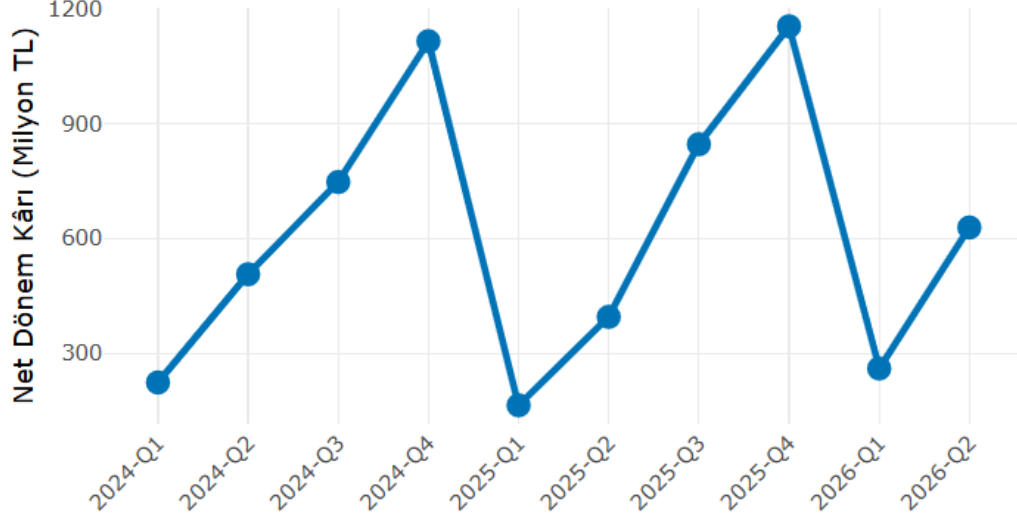
Şekil 4.1: Halk Yatırım Temel Performans Göstergeleri ve Sektörel Sıralaması (2026-Q2)

4.2 Kurum Performans Trendi

Kurumun 2024-Q1 ile 2026-Q2 dönemleri arasındaki net dönem kârı gelişimi zaman serisi olarak incelenmiştir. Çizgi grafiğe yansıyan eğilimde, kurumun kârlılığının çeyreklik bazda dalgalı bir seyir izlediği, özellikle yıl sonu kapanışlarında (Q4) zirve noktalarına

ulaştığı tespit edilmiştir. 2026-Q2 döneminde (628.561.185 Milyon TL) ise önceki çeyreğe (2026-Q1) (260.182.701 Milyon TL) kıyasla net kâr bazında belirgin bir toparlanma eğilimine girildiği görülmektedir.

Kurum Performans Trendi

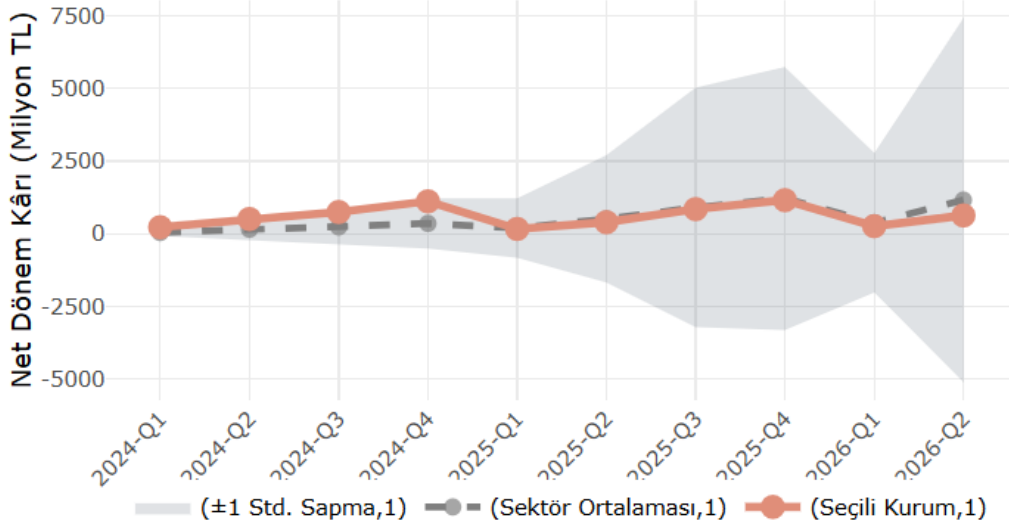


Şekil 4.2: Halk Yatırım Net Dönem Kârı Performans Trendi

4.3 Sektör Dağılım Tüneli ve Standart Sapma Analizi ($\mu \pm 1\sigma$)

Projenin en önemli istatistiksel çıktılarından biri olan standart sapma analizi sayesinde, Halk Yatırım'ın net kâr trendi, sektör ortalaması (μ) ve ± 1 standart sapma (σ) tüneli üzerinde görselleştirilmiştir (Şekil 4.3). Grafikten elde edilen en çarpıcı bulgu; 2026-Q2 döneminde sektör genelindeki kârlılık dağılımının (gri gölgeli alan) ciddi oranda genişlemesi, yani sektördeki kurumlar arası farklılaşmanın ve oynaklığın tepe noktaya ulaşmasıdır. Buna rağmen Halk Yatırım'ın eğrisinin sektör ortalamasına (kesikli çizgi) çok yakın tutunarak güven aralığı ($\pm 1\sigma$) içerisinde stabil kaldığı saptanmıştır. Bu durum, kurumun piyasa şoklarına karşı güçlü bir defansif kalkan oluşturduğunu istatistiksel olarak doğrulamaktadır.

Sektör Ortalaması (± 1 Std. Sapma Kanalı)

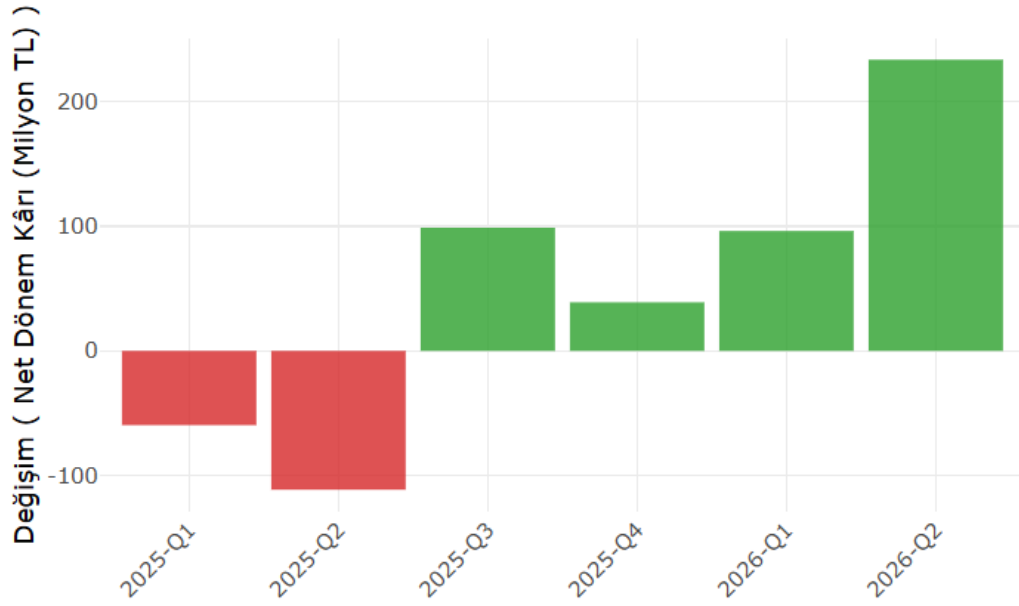


Şekil 4.3: Sektör Ortalaması ve Standart Sapma Tüneli Üzerinde Kurum Trendi

4.4 Yıllık Büyüme İvmesi

Kurumun kârlılık büyüme performansı bir önceki yılın aynı çeyreğiyle karşılaştırmalı olarak analiz edildiğinde; 2025'in ilk yarısında izlenen daralma (negatif) trendinin 2025-Q3 itibarıyla kırıldığı tespit edilmiştir. Özellikle incelenen 2026-Q2 döneminde, önceki yılın aynı çeyreğine göre "Net Dönem Kârı" kaleminde 200 Milyon TL'nin üzerinde (233.428.192 Milyon TL) net pozitif bir ivmelenme kaydedildiği saptanmıştır. Bu durum, TMS 29 enflasyon muhasebesinin kârlılığı törpüleyici etkisine rağmen kurumun reel bir büyüme yakaladığını ortaya koymaktadır.

Yıllık Büyüme İvmesi

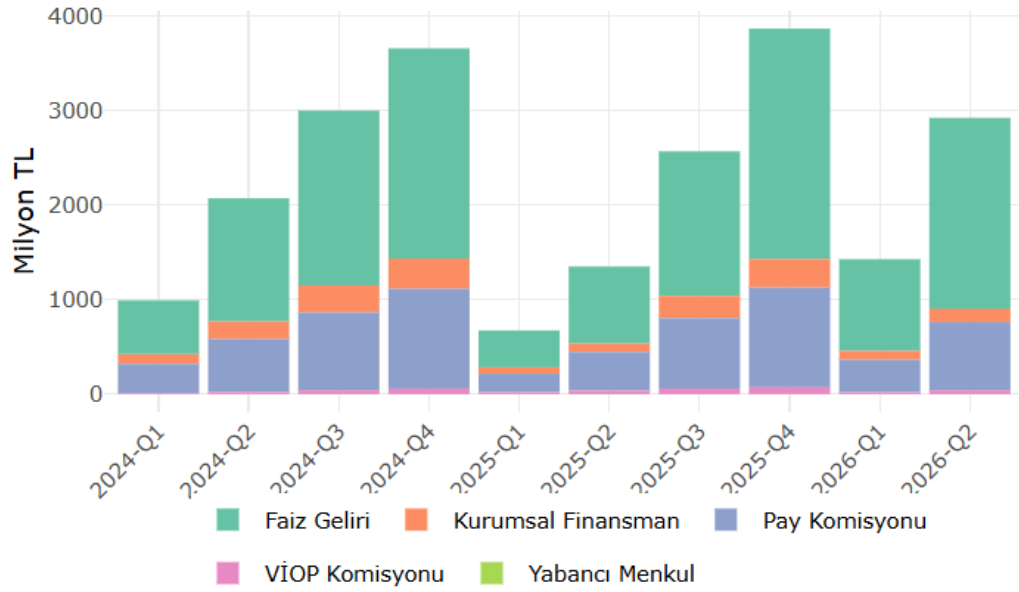


Şekil 4.4: Halk Yatırım Yıllık Büyüme İvmesi Analizi

4.5 Gelir Modeli Dağılımı

Gelir modeli dağılımı analiz edildiğinde; 2026-Q2 dönemindeki yaklaşık 3 Milyar TL seviyesindeki toplam gelirin aslan payını (2.020.405.500 Milyar TL) "Faiz Gelirleri"nin (yeşil alan) oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu baskın oran, kurumun kârlılık yapısının piyasadaki anlık işlem hacmi volatilitelerinden ziyade, kredili işlemler ve sabit getirilere kuvvetle entegre olduğunu göstermektedir.

Gelir Modeli Dağılımı

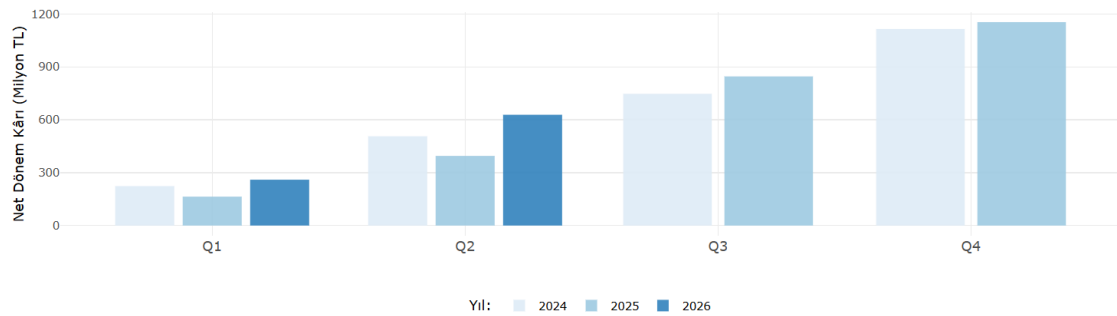


Şekil 4.5: Halk Yatırım Gelir Modeli Dağılımı

4.6 Yıllara Göre Çeyreklik Performans Karşılaştırması

Sermaye piyasalarındaki dönemsel (mevsimsel) etkileri ve konjonktürel dalgalanmaları ölçebilmek adına yapılan çeyreklik net kâr karşılaştırmasında, 2026 yılının 2. çeyreğinin, 2024 ve 2025 yıllarının 2. çeyreklerine (Q2) kıyasla en yüksek seviyeye ulaştığı açıkça görülmektedir. Çeyreklik bazda istikrarlı bir şekilde artan bu sütun boyları, kurumun enflasyona rağmen organik kâr üretme kapasitesini koruduğunu kanıtlamaktadır.

Yıllara Göre Çeyreklik Performans Karşılaştırması

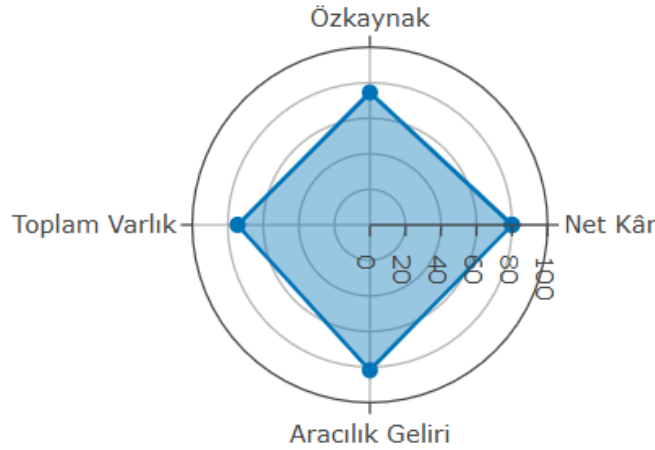


Şekil 4.6: Halk Yatırım Yıllara Göre Çeyreklik Performans Karşılaştırması

4.7 Çok Boyutlu Sektör Profili (Radar Grafik Analizi)

Kurumun operasyonel yetkinlikleri tek bir metriğe bağlı kalmaksızın, çok değişkenli "Kurum Sektör Profili" radar grafiği üzerinden incelenmiştir. Grafikte yer alan Özkaynak, Net Kâr, Aracılık Geliri ve Toplam Varlık eksenlerinin tamamında, kurumun normalize edilmiş yüzdeler skorunun 80 bandına çok yakın seyrettiği tespit edilmiştir. Şeklin tüm köşelere eşit uzaklıkta dengeli bir çokgen oluşturması, kurumun büyüme, kârlılık ve sermaye yeterliliği dengesini istikrarlı bir şekilde koruduğunu göstermektedir.

Kurum Sektör Profili



Şekil 4.7: Halk Yatırım Çok Boyutlu Kurum Sektör Profili

4.8 Seçili Dönem Bilanço Detayları

Şekil 4.8'de yer alan "Seçili Dönem Detayı" tablosu, uygulamanın yalnızca makro düzeyde özet grafikler sunan bir arayüz olmadığını, aynı zamanda mikro düzeyde tüm bilanço ve finansal kalem detaylarına anlık erişim sağlayan güçlü bir "Finansal Sorgulama ve Detay Modülü" olduğunu göstermektedir. Diğer sekme ve grafiklerde belirli performans metrikleri (kâr, özkaynak, personel sayısı vb.) genel bir bütünlük içinde incelenirken; bu modül sayesinde seçilen aracı kurumun ilgili çeyrekteki tüm varlık, yükümlülük ve alt kalem detayları şeffaf bir şekilde listelenmektedir. Örneğin, Dönen

Varlıklar kalemi altında yer alan Nakit ve Nakit Benzerleri (4.727.047.808 TL) veya Kısa Vadeli Ticari Alacaklar gibi kalemler net bir şekilde görülebilmektedir. Dinamik Arama ve Filtreleme ("Kalem Ara"): Onlarca finansal kalemin yer aldığı devasa bilanço tablolarında analistlerin kaybolmasını önlemek amacıyla panele entegre edilen arama çubuğu, istenilen kalemin (nakit, alacaklar, menkul kıymetler vb.) anlık olarak filtrelenmesini ve değerine saniyeler içinde ulaşılmasını sağlamaktadır

Seçili Dönem Detayı	
Kalem Ara:	
Finansal Kalem	Değer
I DONEN VARLIKLAR	14.221.502.056
A NAKIT VE NAKIT BENZERLERİ	4.727.047.808
B FINANSAL YATIRIMLAR KISA VADELİ	132.139.504
C TİCARİ ALACAKLAR KISA VADELİ	9.007.352.056
D FINANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR KISA VADELİ	0
E DİĞER ALACAKLAR KISA VADELİ	294.533.960
F TUREV FINANSAL VARLIKLAR KISA VADELİ	0
G PESİN ODENMİS GİDERLER KISA VADELİ	60.428.728

Şekil 4.8: Halk Yatırım Seçili Dönem (2026-Q2) Likidite ve Bilanço Detayları

Bölüm 5

Makine Öğrenmesi

Geliştirilen Finansal Zeka Paneli'nin en kritik analitik modülü olan makine öğrenmesi aşaması; aracı kurumların kârlılık dinamiklerini etkileyen faktörlerin istatistiksel olarak ağırlıklandırıldığı Random Forest modeli ve kurumların operasyonel/finansal benzerliklerine göre gruplandırıldığı K-Means kümeleme algoritmalarından oluşmaktadır.

5.1 Değişken Etki Analizi ve Random Forest

Aracı kurumların kârlılık dinamiklerini (Net Dönem Kârı) etkileyen temel faktörlerin önem düzeylerini tespit etmek amacıyla Random Forest algoritması kullanılmıştır.

5.1.1 Model Seçimi ve Varyans-Yanlılık İkilemi

Sermaye piyasaları verileri, doğası gereği yüksek volatilitateye, geniş saçılımlara ve uç değerlere (outlier) sahiptir. "En Etkili Değişken vs. Hedef" grafiğinde de açıkça görüldüğü üzere, bağımsız değişken (Özkaynak) büyüdükçe bağımlı değişkendeki (Kâr) varyans huni şeklinde açılmaktadır (Şekil 5.1). Geleneksel Doğrusal Regresyon modellerinin "sabit varyans" ve "normallik" varsayımları bu tarz finansal verilerde ihlal edildiğinden; karar ağaçlarının (decision trees) gücünü birleştirerek (Ensemble Learning) varyansı düşüren ve aykırı değerlere karşı yüksek direnç gösteren Random Forest algoritması tercih edilmiştir. Model, kararlılığın maksimize edilmesi amacıyla 500 karar ağacı (`ntree = 500`) üzerinden eğitilmiştir.

5.1.2 Veri Ön İşleme ve Hedef Sızıntısı (Target Leakage) Güvenlik Duvarı

Algoritmanın eğitilmesinden önce veri seti detaylı bir ön işleme aşamasından geçirilmiştir. Öncelikle, farklı birimlere sahip (Milyon TL, kişi sayısı vb.) bağımsız değişkenlerin modeli domine etmesini engellemek amacıyla tüm girdiler Z-skoru yöntemiyle standardize edilmiştir (`scale`).

Modelin inşasında en çok dikkat edilen husus **Çoklu Doğrusal Bağlantı (Multicollinearity)** ve **Hedef Sızıntısı (Target Leakage)** problemlerinin önüne geçilmesidir. Sistem arka planında çalışan algoritmik bir "Güvenlik Duvarı" kurgulanmıştır. Hedef değişken (Y) olarak "Net Dönem Kârı" seçildiğinde; matematiksel formülünün

pay veya paydasında net kâr barındıran "Özsermaye Kârlılığı (ROE)" ve "Personel Başına Kâr" gibi türetilmiş oranlar, güvenlik duvarı tarafından anında tespit edilerek bağımsız değişken (X) havuzundan dışlanmış ve kilitlenmiştir. Böylece değişken önem metriklerinin manipüle olması engellenmiş, analiz tamamen operasyonel ve fiziksel gir-diler üzerine izole edilmiştir.

5.1.3 Out-of-Bag (OOB) Validasyonu ve Model Açıklama Gücü (R^2)

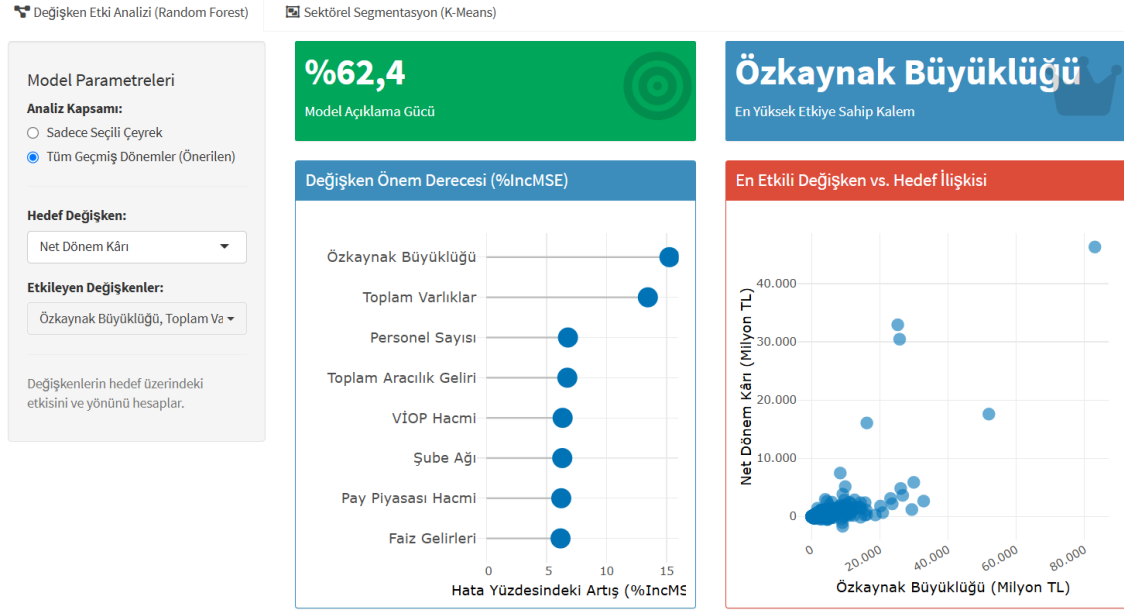
Geliştirilen modelin açıklama gücü (R^2) %62,4 olarak hesaplanmıştır. Makine öğren-mesi süreçlerinde yaygın olarak kullanılan manuel Eğitim/Test (Train/Test) ayrımı yerine, Random Forest algoritmasının kendi iç dinamiği olan **OOB (Out-of-Bag)** va-lidasyonu kullanılmıştır. Her bir karar ağacı, veri setinin yaklaşık 2/3'ü ile eğitilirken, dışarıda kalan 1/3'lük "Out-of-Bag" kısmı ile test edilmiştir. Dolayısıyla panelde ra-porlanan %62,4'lük açıklama gücü, modelin aşırı öğrenmeden (overfitting) arındırılmış, dışsal verilere karşı test edilmiş gerçekçi performansını yansıtmaktadır.

5.1.4 Permütasyon Önemliliği (%IncMSE) ve Finansal Çıka-rımlar

Bağımsız değişkenlerin "Net Dönem Kârı" üzerindeki göreceli etkilerini ölçmek için **%IncMSE (Hata Kareler Ortalamasındaki Artış)** metriği kullanılmıştır. Bu metrik, ilgili de-ğişkenin verileri rastgele bozulduğunda/karıştırıldığında modelin hata payının yüzde kaç arttığını, dolayısıyla değişkenin kârı açıklamada ne kadar "vazgeçilmez" olduğunu gösterir.

Değişken Önem Derecesi grafiği incelendiğinde şu istatistiksel ve finansal bulgular elde edilmiştir (Şekil 5.1):

- **Sermaye Gücünün Baskınlığı:** Sektörde kârlılığı belirleyen en kritik ve vazge-çilmez faktörün "**Özkaynak Büyüklüğü**" (%IncMSE = 15,2345) olduğu sap-tanmıştır. Bunu yakın bir etki puanıyla "**Toplam Varlıklar**" (13,4375) izle-mektedir. Bu durum, aracı kurum sektöründe kârlılığın salt aracılık (komisyon) faaliyetlerinden ziyade; kurumun öz sermayesiyle kredi verebilme, faiz geliri yara-tabilme ve pozisyon taşıyabilme kapasitesine (sermaye yoğun yapıya) dayandığını istatistiksel olarak kanıtlamaktadır.
- **Operasyonel Çarpanlar:** Üçüncü sırada yer alan "**Personel Sayısı**" (6,7855) ve hemen ardından gelen "**Toplam Aracılık Geliri**" (6,7328), pazar payı ve operasyonel hacmin kâr üretimindeki ikincil destekleyicileri olarak konumlanmış-tır.
- **Fiziksel Yaygınlığın Etkisi:** "**Şube Ağı**" değişkeninin önem sıralamasında (6,3119) nispeten geride kalması, sektördeki dijitalleşmenin ve mobil işlem ha-cimlerinin artmasıyla birlikte fiziksel şubeleşmenin kâr yaratımındaki marjinal etkisinin sınırlı kaldığını ortaya koymaktadır.



Şekil 5.1: Random Forest Değişken Etki Analizi ve Model Performansı (Net Dönem Kârı)

5.2 Sektörel Segmentasyon ve K-Means Kümeleme Analizi

Raporun bu bölümünde, aracı kurumların "İnsan Kaynağı (Personel Sayısı)" ile "Finansal Performans (Net Dönem Kârı)" arasındaki yapısal ilişkilerini incelemek ve kurumları verimlilik düzeylerine göre akran gruplarına (peer groups) ayırmak amacıyla K-Means makine öğrenmesi algoritması kullanılmıştır.

5.2.1 Otonom Dirsek (Elbow) Yöntemi ve Kneedle Algoritması

K-Means modellerinde optimal küme sayısının (K) belirlenmesi genellikle göz yordama dayalı grafik okumalarıyla yapılmaktadır. Ancak bu çalışmada geliştirilen Finansal Zeka Paneli, kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan optimal K değerini matematiksel olarak saptayan otonom bir "Dirsek (Elbow)" altyapısına sahiptir.

Sistem, seçilen metrikler üzerinden arka planda $K = 1$ 'den 6'ya kadar tüm modelleri eğiterek Küme İçi Hata Kareler Toplamını (WSS) hesaplamaktadır. Ardından **Kneedle (Maksimum Dik Uzaklık)** algoritması devreye girerek; hata eğrisinin başlangıç ve bitiş noktalarını birleştiren sanal doğruya en uzak olan, yani varyans düşüşünün en sert kırıldığı "dirsek" noktasını dinamik olarak tespit etmektedir. Şekil 5.2'de görüldüğü üzere, sistem seçilen değişkenler için en ideal ayrışmanın 3 küme ($K = 3$) ile sağlanacağını hesaplamış ve kullanıcıya önermiştir.

5.2.2 Veri Ön İşleme ve İstatistiksel Kısıtların Yönetimi

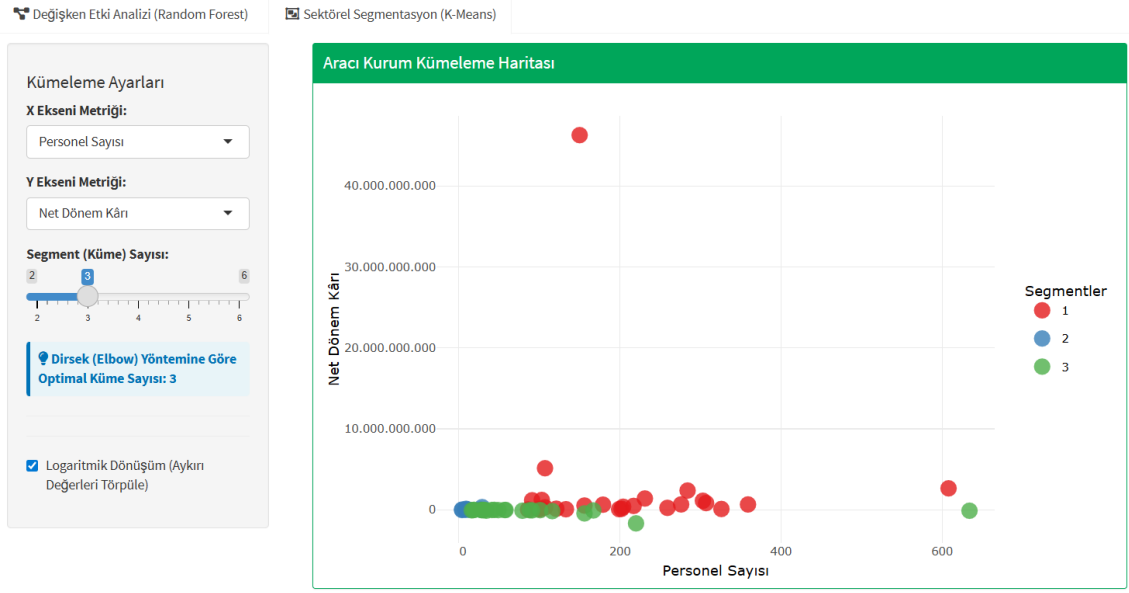
K-Means algoritması, veri noktaları arasındaki Öklid Uzaklığı (Euclidean Distance) temel aldığı için, analiz öncesinde veri seti üzerinde kritik istatistiksel dönüşümler gerçekleştirilmiştir:

- **İşaretleli Logaritmik Dönüşüm (Signed Log10):** Finansal veri setlerinde sıklıkla karşılaşılan aşırı uç değerlerin (outliers) modeli domine etmesini engellemek için logaritmik dönüşüm kullanılmıştır. Ancak zarar eden kurumların (negatif kâr) modelden düşmemesi adına, standart logaritma yerine $sign(x) \times \log_{10}(|x| + 1)$ formülüyle işaret korumalı özel bir dönüşüm uygulanmış; böylece sıfır ve negatif değerlerdeki matematiksel çökme (NaN) riski tamamen bertaraf edilmiştir.
- **Z-Skoru ile Standartlaştırma:** Milyarlarca lira seviyesindeki kâr verisinin, 10'lu hanelerdeki personel sayısı verisini "mesafe" hesaplamasında ezip geçmesini önlemek amacıyla, değişkenler `scale()` fonksiyonu ile standart normal dağılım (Z-skoru) düzlemine indirgenmiştir.
- **Algoritmik Kararlılık:** Algoritmanın rastgele atanan başlangıç noktaları nedeniyle yerel minimum tuzaklarına düşmesini engellemek için, model 25 farklı başlangıç noktasıyla (`nstart = 25`) çalıştırılarak en optimum küme merkezleri (centroids) bulunmuştur.

5.2.3 Segmentasyon Bulguları ve Finansal Çıkarımlar

Algoritmanın belirlediği 3 küme üzerinden sektör haritası incelendiğinde şu yapısal profiller ortaya çıkmıştır (Şekil 5.2):

- **Segment 1 (Kırmızı Küme - Sektör Liderleri ve Verimliler):** Grafikte orta ve yüksek personel sayısına sahip olup kârlılık ekseninde (Y-ekseni) yukarı doğru ayrılan lokomotif kurumlardır. İnsan kaynağını maksimum finansal verimliliğe dönüştürebilen pazar liderlerini temsil eder.
- **Segment 2 (Mavi Küme - Butik Kurumlar):** Orijin noktasına en yakın bölgede (sıfır kâr ve sıfıra yakın personel) yoğunlaşan bu grup, istihdam hacmi ve kârlılık kapasitesi açısından sektörün en küçük oyuncularını yansıtmaktadır.
- **Segment 3 (Yeşil Küme - Hantal Yapılar):** Yatay ekseninde (Personel Sayısı) sağa doğru uzanarak yoğun istihdam sağlayan; ancak dikey ekseninde (Net Kâr) sıfır çizgisinde ve zarar bölgesinde kalan kurumlardır. Bu durum, insan kaynağı operasyonlarının yüksek olduğu fakat bunun faaliyet kârına (verimliliğe) dönüştürülemediği hantal bilançoları işaret etmektedir.



Şekil 5.2: K-Means Sektörel Segmentasyon Haritası ve Otonom Dirsek (Elbow) Tavsiyesi

Bölüm 6

Sonuç ve Değerlendirme

6.1 Analizin Amacı ve Genel Değerlendirme

Bu staj çalışması kapsamında, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) resmi verileri doğrultusunda aracı kurumların finansal performanslarını, kârlılık dinamiklerini ve sektörel konumlarını dinamik olarak inceleyen, istatistiksel ve görsel araçlarla desteklenmiş kapsamlı bir **Finansal Zeka ve Karar Destek Paneli** geliştirilmiştir. Geliştirilen bu sistem; yalnızca gelişmiş makine öğrenmesi algoritmalarını (Random Forest ve K-Means) barındırmakla kalmamış; aynı zamanda sektördeki tüm aracı kurumların dönemsel çeyrek performanslarını, temel finansal rasyolarını (özkaynak, varlık büyüklüğü, personel sayısı, işlem hacimleri vb.) interaktif KPI kartları, dinamik zaman serisi grafikleri ve sektörler arası mukayeseli analizlerle tek bir çatı altında toplamıştır.

6.2 Staj Sürecinin Kuruma Katkıları

Staj dönemim boyunca Halk Yatırım Genel Müdürlüğü'nün Veri Analizi departmanında yürüttüğüm çalışmalar sırasında, yöneticilerin aracı kurumların çeyrek finansal verilerini düzenli olarak takip etmek ve değerlendirmek istediğini gözlemledim. Ancak mevcut süreçte bu verilerin ekip tarafından yalnızca Excel tabloları üzerinden manuel olarak derlenip raporlandığını fark ettim. Bu durum, zaman kaybına ve büyük veri setlerinin interaktif olarak irdelenmesinde operasyonel kısıtlara yol açmaktaydı.

Geliştirdiğim bu interaktif R Shiny paneli, kurum içindeki bu darboğazı ortadan kaldırmak için somut ve katma değerli bir çözüm sunmuştur:

- **Manuel Tabloları Otomasyona Geçiş:** Ekibin Excel'de uzun saatler harcayarak hazırladığı veriler, sistem sayesinde saniyeler içinde güncel çeyrek filtreleriyle görselleştirilir ve karşılaştırılabilir hale gelmiştir.
- **Dinamik Raporlama Kolaylığı:** Panele entegre edilen otomatik HTML/R Markdown raporlama modülü sayesinde, yöneticilerin talep ettiği özet analizler ve sektörel metrikler tek tuşla basılabilir/dijital rapora dönüştürülmüştür. Bu özellik, saha ve toplantı hazırlıklarında büyük bir pratiklik sağlanmasına imkan sunmuştur.

- **Merkezi Karar Destek Mekanizması:** Yöneticilerin ve analistlerin pazar payı değişimlerini, aracı kurumların kârlılık ve verimlilik kırılımlarını anlık olarak izleyebileceği, internet ortamından (shinyapps.io) erişilebilir merkezi bir analitik altyapı oluşturulmuştur.

6.3 Staj Sürecinin Kişisel ve Mesleki Gelişime Katkıları

İstatistik 3. sınıf formasyonumu ve teorik altyapımı, Halk Yatırım gibi lider bir kurumun gerçek dünya finansal verileriyle ve iş süreçleriyle harmanlama fırsatı bulduğum bu 32 günlük zorunlu yaz stajı, mesleki gelişimim açısından son derece dönüştürücü olmuştur. Bu süreçte elde ettiğim başlıca kazanımlar şunlardır:

- **Gerçek Dünya Verisiyle Çalışma Deneyimi:** Ham finansal verilerin temizlenmesi (`janitor`, `dplyr`), eksik gözlemlerin yönetilmesi ve büyük ölçekli veri tabanı mantığının kurulması konularında pratik yetkinlik kazandım.
- **Uçtan Uca Yazılım ve Veri Bilimi Entegrasyonu:** R ve R Shiny ekosistemini kullanarak sadece statik analizler yapmakla kalmayıp, kullanıcı dostu (UI/UX), bulut ortamında canlıya alınmış (https://betultemel.shinyapps.io/Finans_Paneli/) yaşayan bir web uygulaması geliştirdim.
- **Akademik ve Sektörel Denge:** Finansal analizin sektörel gerçekliğini; Rasal Orman (Random Forest) ve K-Means kümeleme gibi ileri düzey istatistiksel modellerle birleştirerek analitik bakış açımı ve problem çözme becerimi derinleştirdim.

Sonuç olarak; bu çalışma, teorik bilgi birikiminin gerçek bir sektörel ihtiyaçla buluştuğunda kurumlara nasıl katma değer sağlayabileceğini ve bir stajyer gözüyle modern yazılım araçları kullanılarak nasıl pratik, sürdürülebilir çözümler üretilebileceğini somut bir şekilde kanıtlamıştır.

Kaynakça

- [1] Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB). (2025-2026). *Aracı Kurum İstatistikleri ve Periyodik Finansal Raporlar*. <https://www.tspb.org.tr>
- [2] R Core Team. (2025). *R: A language and environment for statistical computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>
- [3] Wickham, H., et al. (2019). Welcome to the tidyverse. *Journal of Open Source Software*, 4(43), 1686.
- [4] Wickham, H. (2016). *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York.
- [5] Chang, W., Cheng, J., Allaire, J. J., Sievert, C., Schloerke, B., Xie, Y., Allen, J., McPherson, J., Dipert, A., & Borges, B. (2023). *shiny: Web Application Framework for R*. R package version 1.8.0.
- [6] Sievert, C. (2020). *Interactive Web-Based Data Visualization with R, plotly, and shiny*. Chapman and Hall/CRC.
- [7] Breiman, L. (2001). Random Forests. *Machine Learning*, 45(1), 5-32.
- [8] Liaw, A., & Wiener, M. (2002). Classification and Regression by randomForest. *R News*, 2(3), 18-22.
- [9] Hartigan, J. A., & Wong, M. A. (1979). A K-means clustering algorithm. *Applied Statistics*, 28(1), 100-108.
- [10] Firke, S. (2023). *janitor: Simple Tools for Examining and Cleaning Dirty Data*. R package version 2.2.0.